串：**乙酰唑胺抑制碳酸酐酶 CA**

Na^+-H^+交换↓	不良反应：**肾小管酸中毒**泌H+能力↓
分泌 K^+↑ （泌 H^+与泌 K^+存在**竞争性抑制**）	不良反应：**低钾**血症性麻痹/瘫痪 （低钾血症的最早表现为肌无力）
Na^+、HCO_3^-、水的重吸收↓	临床应用：利尿、碱化尿液

Na+-H+交换↓　溶质重吸收↓溶剂重吸收↓　HCO3-更多呆在小管液中

4.**近端**小管物质的重吸收量

尿素	40-50%（窝尿）
Na^+、Cl^-、水、K^+	**67%**（K^+重吸收分泌都有）
Ca^{2+}	70%（乞丐）
HCO_3^- 碳酸氢根	**80%**（算了吧）
葡萄糖、氨基酸	**100%**

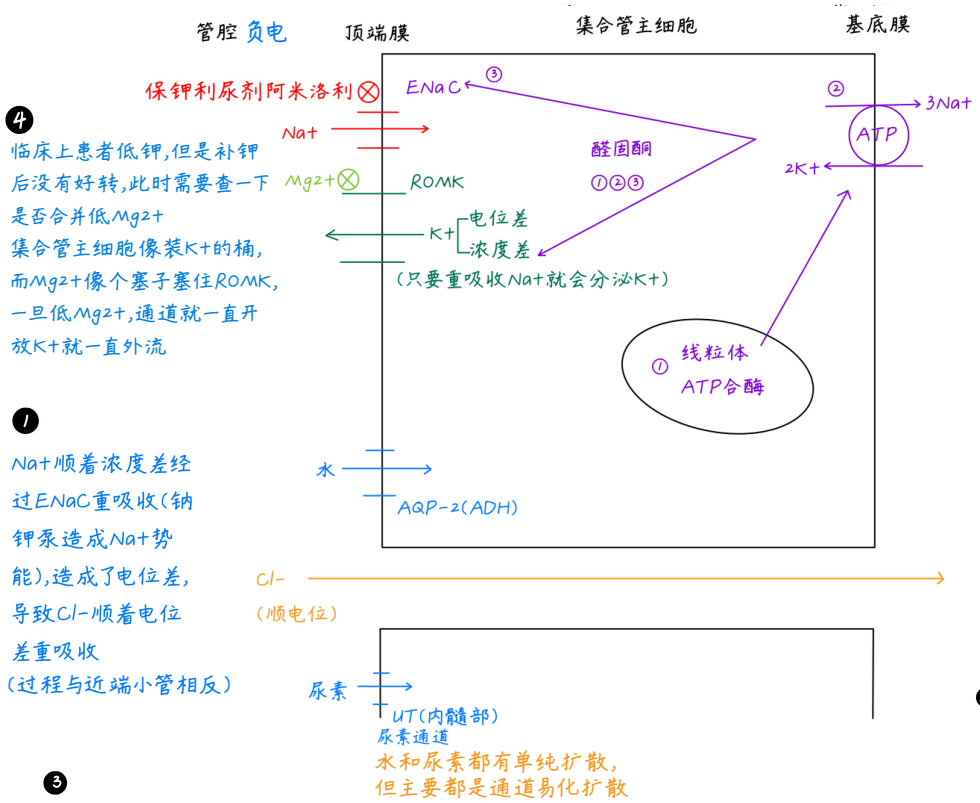
三、集合管的物质转运

①**集合管主细胞分泌 K^+**，而集合管闰细胞重吸收 K^+ H+-K+-ATP酶
不存在Na+-H+交换→不存在Na+-NH4+交换→以NH3分泌氨
②集合管闰细胞分泌 H^+：H^+-ATP 酶、H^+-K^+-ATP 酶（分泌 H^+和重吸收 K^+）

	K^+	H^+
分泌	**主要在集合管（主细胞）** **（终尿 K^+的主要来源）**	**主要在近端小管：** **Na^+-H^+交换（主要）**、H^+-ATP 酶
重吸收	**主要在近端小管**（67%，机制不明）	所以存在Na+-NH4+交换

不要强行串联球管平衡

1.集合管**主细胞**的物质转运和调节



❹ 临床上患者低钾，但是补钾后没有好转，此时需要查一下是否合并低Mg2+
集合管主细胞像装K+的桶，而Mg2+像个塞子塞住ROMK，一旦低Mg2+，通道就一直开放K+就一直外流

❶ Na+顺着浓度差经过ENaC重吸收（钠钾泵造成Na+势能），造成了电位差，导致Cl-顺着电位差重吸收
（过程与近端小管相反）

❸ Na+-K+交换✗
当泌氢多了泌钾就少，泌钾少了泌氢就多✓

集合管主细胞基底膜钠泵→Na^+顺浓度经顶端膜钠通道进入细胞→小管液负电位→Cl^-顺电位差经细胞旁途径被动重吸收

K^+顺浓度差（钠泵）和顺电位差（Na^+重吸收致小管液负电位）分泌进入小管液（以前将此称为 Na^+-K^+交换）两因素帮助 K^+

K^+多吃多排、少吃少排、不吃也排（只要重吸收 Na^+就会分泌 K^+）

❷ 只有集合管的内髓部重吸收尿素，外髓部皮质部都不可以